3. 常见问题快速自查（先看这里!）

问题1：程序烧录失败

1. 先烧录官方测试程序（排除用户程序问题）
2. 烧录器配置：勾选 DTR低电平复位，RTS高电平进BootLoader
3. 降低波特率到 76800 重试
4. 仍失败 → 串口芯片可能损坏，联系客服

问题2：烧录成功但功能异常

1. 测板子 5V（应在±0.5V内）、3.3V（应在±0.3V内）
   → 超出范围立即断电，联系客服
2. 目视检查芯片有无鼓包、烧焦痕迹
   → 有异常则断电联系客服
3. 无异常但问题依旧 → 记录现象和测试数据，联系客服

提示：将本手册贴在工位或保存在手机里，每次通电前花10秒对照检查，可避免90%以上的损坏。

C30D 驱控一体控制器
安全使用手册

请务必阅读：本手册旨在帮助您安全、正确地使用C30D，避免常见损坏。
一句话建议：电压不超17V、防止短路、释放静电、勿堵转、不乱改串口参数。

1. 保护能力（仅限以下场景）

保护类型	生效范围	限制说明
过热保护	整板温度	超温自动断电，冷却后恢复
电机过流保护	4路电机驱动回路	舵机、GPIO等不保护
短路保护	仅3.3V与GND短接	其他引脚短接不保护
ESD静电保护	所有外接引脚	可防常规静电， 无法抵御强静电冲击

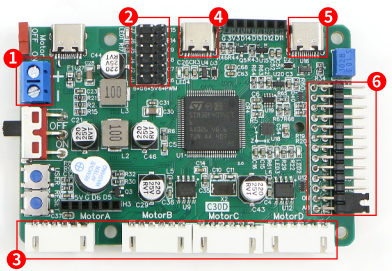
C30D驱控一体控制器接口详解

整板：

1. 禁止直接放置在金属表面、螺丝接触电路板，通电前仔细检查
2. 避免手直接触摸芯片引脚或焊盘，触碰前先摸接地金属释放静电

---

①电源输入（禁止超过17V，禁止反转）
②舵机：6路总持续电流≤3A，单路≤1A（禁止长时间堵转）
③电机：4路总持续电流≤5A，单路≤1.3A（禁止长时间堵转）
④串口3（禁止擅自修改串口芯片VID、PID）
⑤串口1（禁止烧录过程拔插、禁止擅自修改串口芯片VID、PID）
⑥GPIO（禁止直接驱动负载，如电机、激光笔， 需要使用驱动模块或三极管）



（仅供参考，请以实物为准）

2. 严禁操作

电源

⊗ 输入电压超过 17V → 立即烧毁
⊗ 故意反接电源测试 → 会烧保险丝或MOS管
✔ 推荐电压 12V，接线前务必核对正负极

短路与安装

⊗ 板子随意放在金属表面、金属碎屑掉落在板上
⊗ 裸露导线或螺丝接触电路板
✔ 使用绝缘铜柱或外壳固定，通电前仔细检查

静电防护

⊗ 手直接触摸芯片引脚或焊盘
✔ 触碰板子前先摸接地金属（或戴防静电手环）

GPIO与外设

⊗ GPIO直接驱动继电器、电磁阀等大电流负载 → 烧引脚
✔ 必须加三极管/MOS管扩流

串口与烧录

⊗ 烧录过程中拔插串口 → 烧芯片
⊗ 擅自修改串口芯片的 VID、PID 或其他参数 → 可能锁死
✔ 仅按教程修改 serial string，且先备份默认配置

电机与舵机

⊗ 电机/舵机长时间堵转 → 大电流烧驱动芯片
舵机：6路总持续电流≤3A，单路建议≤1A
电机：4路总持续电流≤5A，单路≤1.3A